

Valmistuspäivämäärä 19-huhti-2010

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

Muutosnumero 3

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Iron(II,III) oxide</b>                                           |
| Cat No. :                 | <b>12374</b>                                                        |
| Synonyymit                | Magnetite; Triirion Tetroxide; Black Iron Oxide; Ferric Oxide Black |
| CAS-nro                   | 1317-61-9                                                           |
| EY-nro                    | 215-277-5                                                           |
| Molekyylikaava            | Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>                                      |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                                   |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät

Ei vaadita.

## 2.3. Muut vaarat

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa            | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Ferric oxide black | 1317-61-9 | EEC No. 215-277-5 | 100            | -                                                |

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                              |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.              |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                          |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Ei erityisiä varotoimia.                                                                                                                                        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palaminen tuottaa epämiellyttäviä ja myrkyllisiä huuruja. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Palaminen tuottaa epämiellyttäviä ja myrkyllisiä huuruja.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                               | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ferric oxide black<br>1317-61-9 ( 100 ) |                                         |                                         | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup>                 |                                              |

#### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Ei sovellu.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

työpistettä.

## Henkilönsuojaimet

### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Hiukkaset suodattaa

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Ylläpidä riittävä tuuletus

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                    |                       |                                          |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                           | Kiinteä aine          |                                          |
| Olomuoto                           | Musta                 |                                          |
| Haju                               | Hajuton               |                                          |
| Hajukynnys                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue           | 1588.9 °C / 2892 °F   |                                          |
| Pehmenemispiste                    | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue         | Ei sovellu            |                                          |
| Syttyvyys (Neste)                  | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Räjähdyssrajat                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Leimahduspiste                     | Tietoja ei saatavissa | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila              | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Hajoamislämpötila                  | >80 °C                |                                          |
| pH                                 | 4 to 8                | (5 %)                                    |
| Viskositeetti                      | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |
| Vesiliukoisuus                     | Veteen liukenematon   |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanol/vesi) |                       |                                          |
| Höyrynpaine                        | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino              | 5.18 (H2O=1)          |                                          |
| Irtotiheys                         | 300 to 1000 kg/m³     |                                          |
| Höyryn tiheys                      | Ei sovellu            | Kiinteä aine                             |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

Hiukkasten ominaisuudet Tietoja ei saatavissa

## 9.2. Muut tiedot

Molekyylikaava Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>  
Molekyylipaino 231.5386  
Haihtumisnopeus Ei sovellu - Kiinteä aine

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Reaktiivisuus Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

10.2. Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Vaaralliset reaktiot Ei mitään normalityössä.

10.4. Vältettävät olosuhteet Vältettävä pölynmuodostusta. Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. yli 80°C lämpötilat.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapettimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet Palaminen tuottaa epämiellyttäviä ja myrkyllisiä huujuja.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Ihon kautta Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Hengitys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa            | LC50, suun kautta          | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Ferric oxide black | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -                 | -               |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Testimenetelmä OECD 404  
Testilaji kanin iho  
Havainnoiva päätepiste eryteema / rupi = 0  
ödeema = 0

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Testimenetelmä OECD 405  
Testilaji kanin silmä  
Havainnoiva päätepiste Sarveiskalvon samentuma = 0  
Iris vaurio = 0  
Punoitus sidekalvon = 0

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Component                               | Testimenetelmä                         | Testilaji | Tutkimustulos     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|
| Ferric oxide black<br>1317-61-9 ( 100 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsu     | -- ei-herkistäviä |

## e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

| Component                               | Testimenetelmä | Testilaji               | Tutkimustulos |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Ferric oxide black<br>1317-61-9 ( 100 ) | Ames-testi     | in vivo<br>bakteerit    | negatiivinen  |
|                                         | OECD TG 476    | in vivo<br>nisäkkäiden  | negatiivinen  |
|                                         | OECD TG 473    | in vitro<br>nisäkkäiden | negatiivinen  |

## f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

| Component                               | Testimenetelmä                 | Testilaji / kesto  | Tutkimustulos             |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Ferric oxide black<br>1317-61-9 ( 100 ) | Testimenetelmä Intraperitoneal | Rotta<br>Ruiskeena | 600 mg/kg<br>negatiivinen |

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

## g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

## j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

| Aineosa            | Makeanvedenkala                            | vesikirppu                                 | Makeanveden levät                       |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ferric oxide black | LC0 >10000 mg/l 96h (Danio rerio) OECD 203 | EC0 >10000 mg/l 48h (Daphnia magna) EU C.2 | EC50 >10000 mg/l 3h (Bacteria) OECD 209 |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Hajoavuus

Veteen liukenematon.

Ei sovellu epäorgaanisille aineille.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti epäorgaaniset aineet eivät tarvitse arviointia.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

Likaantunut pakkaus

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

14.4. Pakkausryhmä



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## ADR

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

### 14.4. Pakkausryhmä

## IATA

Ei säädelty

### 14.1. YK-numero

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

### 14.4. Pakkausryhmä

### 14.5. Ympäristövaarat

Ei vaaroja tunnistettu

### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

### 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa            | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ferric oxide black | 1317-61-9 | 215-277-5 | -      | -   | X     | X    | KE-34314 | X    | X    |

| Aineosa            | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ferric oxide black | 1317-61-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa            | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferric oxide black | 1317-61-9 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa            | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ferric oxide black | 1317-61-9 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa            | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| Ferric oxide black | nwg                           |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDSL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Iron(II,III) oxide

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

BCF - Biokertyvyystekijä (BCF)

VOC - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Laatinut

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

Valmistuspäivämäärä

19-huhti-2010

Muutettu viimeksi

02-helmi-2024

Version yhteenveto

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**